CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 4
RATIONNELS, PUISSANCES ET CALCUL LITTÉRAL

Rappels utiles.

— Prendre la fraction $\frac{a}{b}$ d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{a}{b}$.
« Les $\frac{2}{5}$ du reste » se calcule par $\frac{2}{5} \times$ (fraction du reste).

— Diviser par un rationnel non nul, c'est multiplier par son inverse : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$.

— **Signe d'une puissance :** une puissance d'un nombre positif est positive ; une puissance d'un nombre négatif est positive si l'exposant est pair, négative si l'exposant est impair.

Correction de l'exercice 1 :

1) Part des élèves qui n'ont pas choisi le football : $1 - \frac{3}{5} = \boxed{\frac{2}{5}}$.

2) Part des élèves qui pratiquent le basket-ball : $\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} = \boxed{\frac{2}{15}}$.

3) Nombre de basketteurs : $120 \times \frac{2}{15} = \frac{240}{15} = \boxed{16 \text{ élèves}}$.

4) Nombre de footballeurs : $120 \times \frac{3}{5} = 72$ élèves.
Ni football ni basket-ball : $120 - 72 - 16 = \boxed{32 \text{ élèves}}$.

Correction de l'exercice 2 :

1) Après le loyer, il reste $1 - \frac{3}{8} = \boxed{\frac{5}{8}}$ du salaire.

2) Nourriture : $\frac{2}{5} \times \frac{5}{8} = \frac{2}{8} = \boxed{\frac{1}{4}}$ du salaire.

3) Loyer : $240\,000 \times \frac{3}{8} = \boxed{90\,000 \text{ FCFA}}$; nourriture : $240\,000 \times \frac{1}{4} = \boxed{60\,000 \text{ FCFA}}$;
reste pour les autres dépenses : $240\,000 - 90\,000 - 60\,000 = \boxed{90\,000 \text{ FCFA}}$.

Correction de l'exercice 3 :

a) $K = -\dfrac{15}{14} \times \dfrac{7}{5} = -\dfrac{3 \times 5 \times 7}{2 \times 7 \times 5} = \boxed{-\dfrac{3}{2}}$

b) $L = -\dfrac{8}{27} \times \dfrac{9}{4} = -\dfrac{2 \times 4 \times 9}{3 \times 9 \times 4} = \boxed{-\dfrac{2}{3}}$

c) $M = -6 \times \dfrac{8}{5} = \boxed{-\dfrac{48}{5}}$

d) $P = -\dfrac{12}{5} \times \dfrac{1}{4} = -\dfrac{3 \times 4}{5 \times 4} = \boxed{-\dfrac{3}{5}}$

e) $R = \dfrac{21}{20} \times \left(-\dfrac{5}{7}\right) = -\dfrac{3 \times 7 \times 5}{4 \times 5 \times 7} = \boxed{-\dfrac{3}{4}}$

f) $S = \dfrac{16}{25} \times \dfrac{15}{12} = \dfrac{4 \times 4 \times 3 \times 5}{5 \times 5 \times 3 \times 4} = \boxed{\dfrac{4}{5}}$

g) $T = (-8) \times \left(-\dfrac{3}{4}\right) = \dfrac{8 \times 3}{4} = \boxed{6}$

h) $U = \left(-\dfrac{25}{9}\right) \times \left(-\dfrac{1}{10}\right) = \dfrac{5 \times 5}{9 \times 2 \times 5} = \boxed{\dfrac{5}{18}}$

Correction de l'exercice 4 :

a) $L = -\dfrac{35}{216} \times \dfrac{51}{7} = -\dfrac{5 \times 7 \times 3 \times 17}{3 \times 72 \times 7} = \boxed{-\dfrac{85}{72}}$

b) O contient trois facteurs négatifs, donc O est négatif : $O = -\dfrac{14 \times 3 \times 8}{15 \times 2 \times 7} = -\dfrac{2 \times 7 \times 3 \times 8}{3 \times 5 \times 2 \times 7} = \boxed{-\dfrac{8}{5}}$

c) Entre crochets : $\left(-\dfrac{2}{5}\right) \times \dfrac{25}{18} = -\dfrac{5}{9}$. Donc $U = \left(-\dfrac{5}{9}\right) \times \left(-\dfrac{9}{5}\right) = \boxed{1}$.

d) Entre crochets : $\dfrac{18}{25} \times \left(-\dfrac{5}{9}\right) = -\dfrac{2}{5}$. Donc $S = \left(-\dfrac{2}{5}\right) \times \left(-\dfrac{2}{5}\right) = \boxed{\dfrac{4}{25}}$.

Correction de l'exercice 5 :

a) A_1 : signe $\boxed{+}$, car la base $\dfrac{1}{2}$ est positive.

b) A_2 : signe $\boxed{-}$, car la base $-\dfrac{3}{5}$ est négative et l'exposant 7 est impair.

c) A_3 : signe $\boxed{+}$, car $\dfrac{-1}{-2} = \dfrac{1}{2}$: la base est positive.

d) A_4 : $(-1)^{125}$ est négatif (exposant impair) et $\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{148}$ est positif (exposant pair).

Un seul facteur négatif : signe $\boxed{-}$.

e) A_5 : $(-2)^{13}$, $\left(-\dfrac{11}{5}\right)^{47}$ et $\left(-\dfrac{3}{5}\right)^{2001}$ sont négatifs (base négative, exposant impair) ; $\left(\dfrac{3}{4}\right)^{2}$ est positif.

Trois facteurs négatifs (nombre impair) : signe $\boxed{-}$.

Correction de l'exercice 6 :

a) $\dfrac{1}{4} \times \left(-\dfrac{4}{9}\right) = -\dfrac{1}{9}$, donc

$W = -\dfrac{15}{9} - \dfrac{1}{9} = \boxed{-\dfrac{16}{9}}$

b) $D = 3 - \dfrac{1}{8} = \dfrac{24}{8} - \dfrac{1}{8} = \boxed{\dfrac{23}{8}}$

c) $A = \left(-\dfrac{6}{7}\right) \times \dfrac{4}{7} = \boxed{-\dfrac{24}{49}}$

d) $I = \left(\dfrac{5}{2}\right)^3 = \boxed{\dfrac{125}{8}}$

e) $Y = -\dfrac{5}{2} - \dfrac{7}{6} = -\dfrac{15}{6} - \dfrac{7}{6} = -\dfrac{22}{6} = \boxed{-\dfrac{11}{3}}$

f) $O = \left(-\dfrac{27}{8}\right) \times \left(-\dfrac{8}{27}\right) = \boxed{1}$

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 7 :

1) a) $3\star(-1)=3+(-1)+\dfrac{3}{-1}=3-1-3=\boxed{-1}$.

b) $\dfrac{3}{2}\star\left(-\dfrac{2}{5}\right)=\dfrac{3}{2}-\dfrac{2}{5}+\dfrac{3}{2}\times\left(-\dfrac{5}{2}\right)=\dfrac{3}{2}-\dfrac{2}{5}-\dfrac{15}{4}=\dfrac{30-8-75}{20}=\boxed{-\dfrac{53}{20}}$.

c) $\dfrac{-3/5}{-21/10}=\dfrac{3}{5}\times\dfrac{10}{21}=\dfrac{2}{7}$, donc $\left(-\dfrac{3}{5}\right)\star\left(-\dfrac{21}{10}\right)=-\dfrac{6}{10}-\dfrac{21}{10}+\dfrac{2}{7}=-\dfrac{27}{10}+\dfrac{2}{7}=\dfrac{-189+20}{70}=\boxed{-\dfrac{169}{70}}$.

2) a) $x\star\dfrac{3}{5}=x+\dfrac{3}{5}+\dfrac{5x}{3}=\dfrac{8x}{3}+\dfrac{3}{5}$. Donc $\dfrac{8x}{3}=-\dfrac{3}{5}$ et $x=-\dfrac{3}{5}\times\dfrac{3}{8}=\boxed{-\dfrac{9}{40}}$.

b) $x\star\dfrac{2}{5}=x+\dfrac{2}{5}+\dfrac{5x}{2}=\dfrac{7x}{2}+\dfrac{2}{5}$. Donc $\dfrac{7x}{2}=-\dfrac{4}{3}-\dfrac{2}{5}=-\dfrac{26}{15}$ et $x=-\dfrac{26}{15}\times\dfrac{2}{7}=\boxed{-\dfrac{52}{105}}$.

Correction de l'exercice 8 :

a) $x+y=\dfrac{56}{24}-\dfrac{9}{24}=\dfrac{47}{24}$, $M=\boxed{\dfrac{47}{48}}$

b) $x+y=\dfrac{3}{10}-\dfrac{6}{10}=-\dfrac{3}{10}$, $M=\boxed{-\dfrac{3}{20}}$

c) $x+y=\dfrac{35}{28}-\dfrac{8}{28}=\dfrac{27}{28}$, $M=\boxed{\dfrac{27}{56}}$

d) $x+y=\dfrac{7}{12}-\dfrac{9}{12}=-\dfrac{1}{6}$, $M=\boxed{-\dfrac{1}{12}}$

Correction de l'exercice 9 :

1) Pour $x=\dfrac{3}{4}$ et $y=\dfrac{1}{2}$:

$$M=\frac{9}{16}+\frac{4}{16}=\boxed{\frac{13}{16}};\quad N=\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}=\boxed{\frac{3}{8}};\quad P=\left(\frac{1}{4}\right)^2=\boxed{\frac{1}{16}};\quad Q=\frac{3}{2}-\frac{2}{3}=\boxed{\frac{5}{6}}.$$

2) $M-2N=\dfrac{13}{16}-\dfrac{12}{16}=\dfrac{1}{16}=P$. On retrouve l'identité $\boxed{(x-y)^2=x^2-2xy+y^2}$.

3) Pour $u=-\dfrac{2}{3}$ et $v=\dfrac{5}{6}$: $E=\dfrac{4}{9}-\dfrac{25}{36}=\dfrac{16}{36}-\dfrac{25}{36}=\boxed{-\dfrac{1}{4}}$.

$F=\left(-\dfrac{4}{6}-\dfrac{5}{6}\right)\left(-\dfrac{4}{6}+\dfrac{5}{6}\right)=\left(-\dfrac{3}{2}\right)\times\dfrac{1}{6}=\boxed{-\dfrac{1}{4}}$.

4) $E=F$: on illustre la formule $\boxed{u^2-v^2=(u-v)(u+v)}$.

LN EDUCATION